

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Processamento de linguagem natural

Análise sintática e semântica

Aula 1: Introdução à análise sintática e semântica

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S12A1

Processamento de
linguagem natural

Mapa da Unidade 2 Componente 4



Processamento de
linguagem natural

Mapa da
Unidade 2
Componente 4

Você está aqui!

Análise sintática e semântica

**Aula 1: Introdução à análise
sintática e semântica**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S12A1

12



Objetivos da aula

- Reconhecer conceitos básicos de análise sintática e semântica no processamento de linguagem natural.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- *Software* Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de análise sintática e semântica.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelos conceitos de análise sintática e semântica.

Ponto de
partida

Eu comi um carro!



A estrutura da frase: "Eu comi um carro!" está correta.

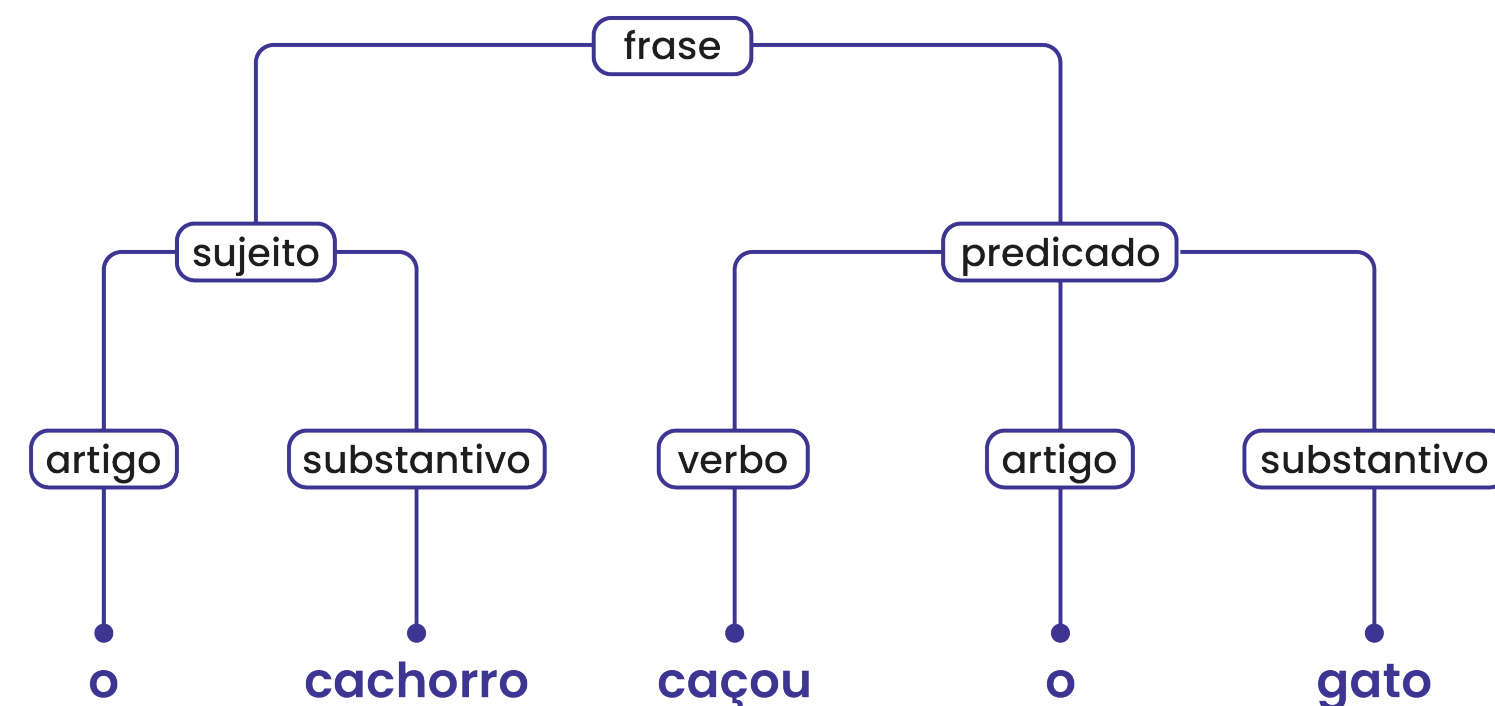
- ▶ Mas carro é alimento?
- ▶ A frase faz sentido para você?

Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta DALL-E.

Colocando
em **prática**

Introdução à análise sintática

- ▶ Estuda a estrutura das frases e a ordem das palavras.
- ▶ Mostra como palavras e frases se conectam para formar um sentido claro.
- ▶ Ajuda a identificar partes importantes, como sujeito, verbo e objeto.



Tome nota

Na frase: "O cachorro caçou o gato", a análise sintática organiza quem fez a ação e quem foi o alvo.

Produzido pela SEDUC-SP.

Colocando
em **prática**

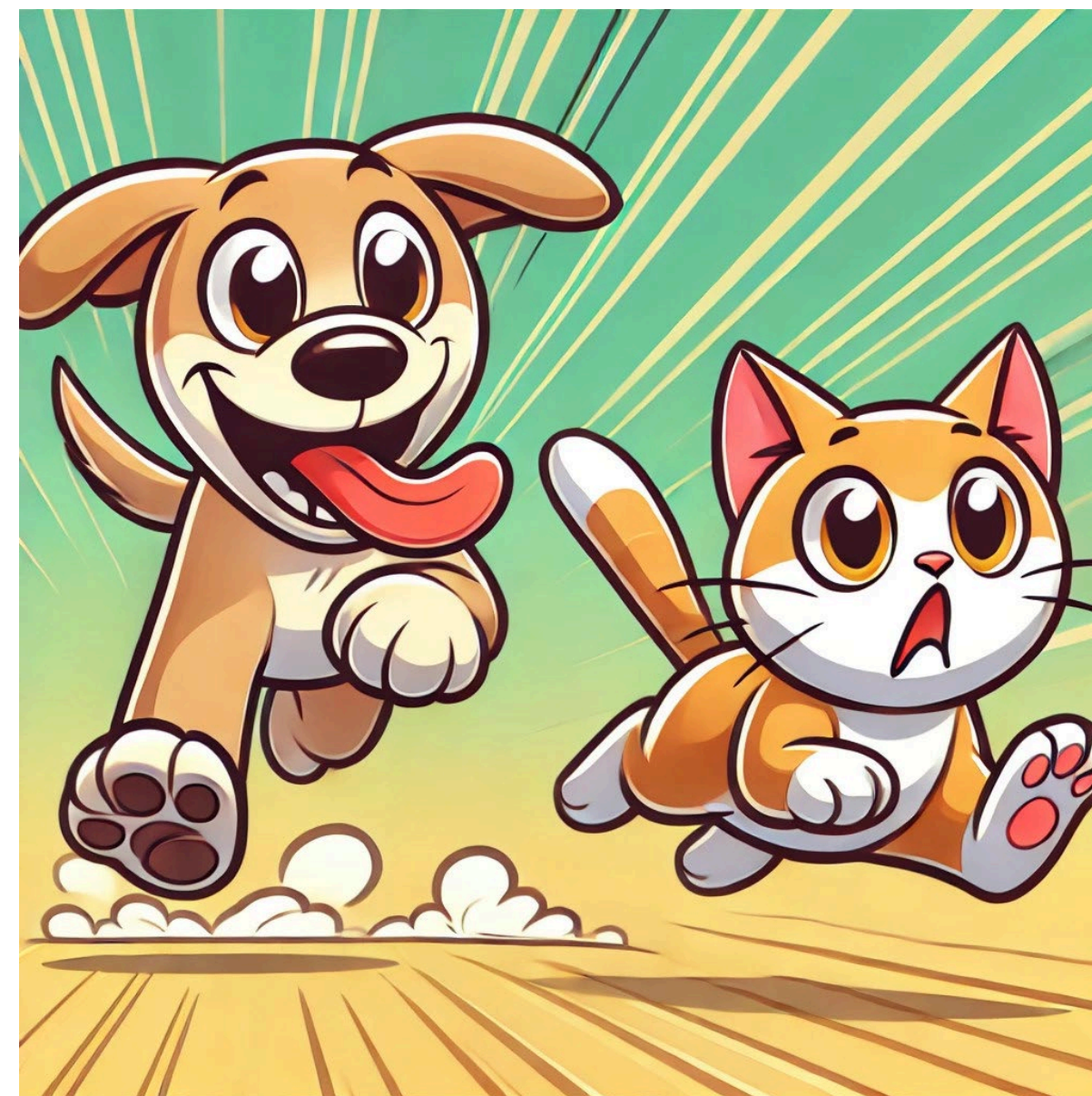
Introdução à análise semântica

- ▶ Preocupa-se em dar significado à estrutura das frases criadas pela análise sintática.
- ▶ Busca entender o sentido das palavras e da frase como um todo.
- ▶ Associa o conteúdo com uma ideia real, como entender que “caçar” significa perseguir.



Tome nota

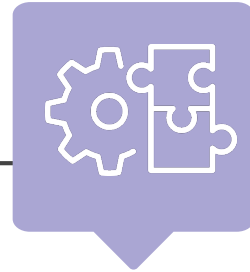
Na frase: "O cachorro caçou o gato", a análise semântica interpreta que um animal está perseguindo outro.



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta DALL-E.

Colocando
em **prática**

Introdução à análise sintática e semântica



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Passo a passo

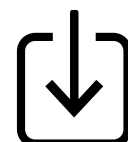
1. Acesse o Roteiro da Atividade Prática.
2. Analise os dados apresentados no enunciado da tarefa.
3. Elabore a resposta para o exercício com justificativa.



22 minutos



Em grupos



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

A análise sintática estuda qual aspecto das frases?

O sentido das palavras em uma frase.

A estrutura e a ordem das palavras.

As emoções expressas na frase.

As metáforas presentes na frase.



Pause e
responda

A análise sintática estuda qual aspecto das frases?



O sentido das palavras em uma frase.

A estrutura e a ordem das palavras.



As emoções expressas na frase.

As metáforas presentes na frase.





Pause e
responda

Qual é o objetivo da análise semântica em uma frase?

Organizar as palavras em grupos gramaticais.

Definir quem realiza e quem recebe a ação.

Entender o significado e o sentido das frases.

Estudar a ordem das palavras na frase.



Pause e
responda

Qual é o objetivo da análise semântica em uma frase?



Organizar as palavras em grupos gramaticais.

Definir quem realiza e quem recebe a ação.



Entender o significado e o sentido das frases.

Estudar a ordem das palavras na frase.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** A análise sintática estuda a estrutura das frases e a ordem das palavras. Ela conecta palavras para formar um sentido claro, identificando partes como sujeito, verbo e objeto;
- 2** A análise semântica concentra-se no significado da frase. Ela interpreta o contexto, associando “caçar” ao ato de perseguir, atribuindo um sentido concreto ao conteúdo.

Saiba mais

Com o processamento de linguagem natural (NLP), é possível realizar tarefas e análises automáticas em textos, como: análise sintática e semântica. Quer entender mais sobre o assunto? Acesse o *link* abaixo:

MIOTO, A. C. de A. Relação entre linguística e processamento de linguagem natural. **Alura**, 1 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/relacao-linguistica-processamento-de-linguagem-natural>. Acesso em: 20 dez. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

GRUS, J. **Data Science do zero**: noções fundamentais com Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

PEREIRA, S. do L. **Processamento de Linguagem Natural**. Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~slago/IA-pln.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2024.

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: Professor, a **seção Ponto de partida** aparece no início de cada aula e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já tenham com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los sobre o tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos, a fim de garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar suas opiniões. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: Faça as perguntas que estão no slide aos estudantes. Professor, apesar do conceito ser apresentado durante a aula, comente, ao final, que:

- Existe diferença entre a Análise Sintática e Semântica.
- A sintaxe define a estrutura de uma frase com base nas relações entre as palavras. A semântica dá significado a essa estrutura, considerando o sentido das palavras que a compõem.



Expectativas de respostas:

Os estudantes provavelmente perceberão que:

- A sintaxe está correta, porém não faz sentido semanticamente.

Slides 7 e 9



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 32 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do Espaço: Organize os estudantes em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: Designar uma "Estação de Revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Os estudantes que terminam a tarefa mais cedo, ou precisam de ajuda, devem ir à Estação de Revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: Incentive os estudantes a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Estudantes que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os estudantes a criar uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça que preencham aula a aula).



Condução da dinâmica:

1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante. (10 minutos)

2: Leia a tarefa e oriente os grupos a começar a atividade, que deve ser realizada utilizando o roteiro. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. (22 minutos)



Expectativas de respostas:

Não está correta a análise semântica.

Slide 10



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: A análise sintática estuda qual aspecto das frases?

Resposta correta: A estrutura e a ordem das palavras.

Feedback: A análise sintática foca na estrutura e na ordem das palavras para mostrar como elas se conectam e formam um sentido claro.

Slide 12



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Qual é o objetivo da análise semântica em uma frase?

Resposta correta: Entender o significado e o sentido das frases.

Feedback: A análise semântica busca entender o significado da frase e o sentido das palavras no contexto completo.

Slide 14



Orientações: Professor, **a seção O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 5 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado, em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique que esta parte da seção, **“Então ficamos assim...”**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o *slide* com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir eventuais equívocos.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**